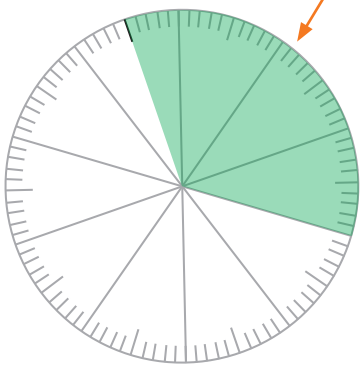
کاربرد درصد در آمار و احتمال

فعّالیت

۱ــ تعداد خواهر و برادرهای هر یک از دانش‌آموزان کلاس ششم یک مدرسه را پرسیده و به کمک داده‌های به‌دست آمده، سطر مربوط به تعداد را در جدول روبه‌رو پر کرده‌ایم.

	بدون خواهر و برادر	با یک خواهر یا برادر	با دو خواهر یا برادر	با بیش از دو خواهر یا برادر
تعداد	۸	۱۴	۱۰	۸
درصد		۳۵		

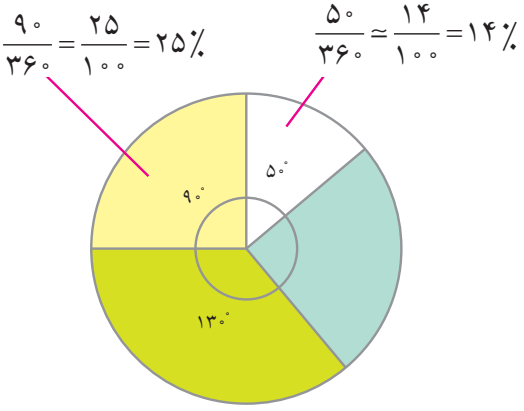


الف) سطر مربوط به درصد را کامل کنید.

ب) با توجّه به جدول، نمودار دایره‌ای داده‌ها را با رنگ کردن دایره‌ی روبه‌رو، کامل کنید.

پ) چگونه می‌توانید بدون محاسبه‌ی درصدها، نمودار دایره‌ای را کامل کنید؟

۲ــ به نمودار روبه‌رو نگاه کنید. یک دایره‌ی کامل یک زاویه‌ی ۳۶۰ درجه را نشان می‌دهد.

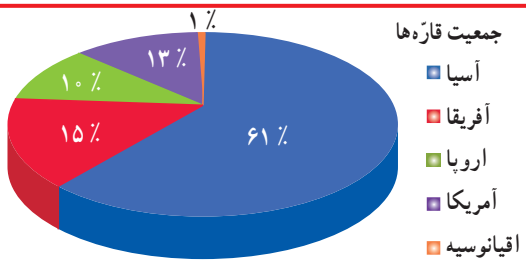


الف) درصد دو قسمت از نمودار محاسبه شده است.
درباره‌ی چگونگی محاسبه در کلاس گفت‌وگو کنید.

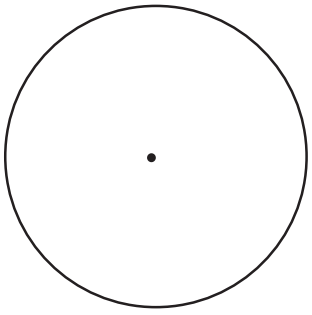
ب) درصد مربوط به قسمت‌های دیگر نمودار را حساب کنید.

کار در کلاس

۱ــ جمعیت کلّ جهان حدود ۷ میلیارد نفر است.
جمعیت قارّه‌ی آسیا تقریباً چند میلیون نفر است؟



۲ــ تقریباً ۷۰ درصد از سطح کره‌ی زمین آب و ۳۰ درصد آن خشکی است.
با استفاده از نقّاله، نمودار دایره‌ای مربوط به این داده‌ها را رسم کنید.



فعّالیت

در تعداد زیاد پرتاب یک سکّه، انتظار داریم سکّه تقریباً در نصف (۵۰ درصد) آزمایش‌ها، رو و در نصف (۵۰ درصد) آزمایش‌ها پشت بیاید.

اصطلاحاً می‌گوییم احتمال رو آمدن و پشت آمدن سکّه **پنجاه، پنجاه** است.

الف) جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

وقتی در مبحث احتمال از پرتاب یک تاس صحبت می‌کنیم، در تعداد زیاد آزمایش‌ها انتظار داریم همه‌ی سطح‌های تاس را تقریباً _____ مشاهده کنیم.

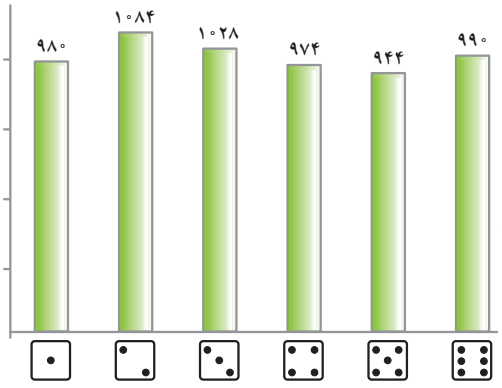
ب) در جدول زیر احتمال رخ دادن هر اتّفاق را روی نوار مربوط به آن علامت بزنید.

	احتمال بیشتر از نصف	احتمال برابر نصف	احتمال کمتر از نصف
در پرتاب سکّه، رو بیاید.		✓	
در پرتاب تاس، ۲ بیاید.			
در پرتاب تاس، ۲ نیاید.			

کار در کلاس

۱ــ یک سکّه را ۱۰۰۰ بار انداخته‌ایم. نتیجه‌ی این آزمایش‌ها در جدول زیر دیده می‌شود. در چند آزمایش، سکّه رو آمده است؟

رو	پشت
۴۳/۸٪	۵۶/۲٪



۲ــ نتیجه‌ی ۶۰۰۰ بار پرتاب یک تاس در نمودار روبه‌رو آمده است.

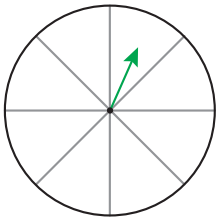
الف) درصد مشاهده‌ی هر عدد را به کمک ماشین حساب به‌دست آورید.

اگر درست محاسبه کرده باشید این درصدها به هم نزدیک هستند.

ب) در چند درصد موارد ⚅ نیامده است؟

تمرین

۱ــ چرخنده‌ی روبه‌رو را طوری رنگ کنید که احتمال ایستادن عقربه روی رنگ سفید برابر با احتمال ایستادن عقربه روی رنگی غیر از سفید باشد.



۲ــ چرخنده‌ی زیر را ۲۴۰۰ بار چرخانده‌ایم و نتایج را در جدول ثبت کرده‌ایم. عددها را با تقریب رقم صدگان (نزدیک‌ترین عدد) بنویسید و نمودار دایره‌ای مربوط به داده‌ها را به کمک نقّاله رسم کنید.

آبی	۳۸۹	
سبز	۱۱۶۴	
زرد	۸۴۷	

